# 2. Diagrama Entidade-Relacionamento

Modelo de dados • Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

## 1. Objetivo

Representar as entidades principais do sistema, seus atributos, chaves e relacionamentos para apoiar a implementação do banco de dados.

## 2. Diagrama Entidade-Relacionamento (modelo lógico)

| Entidade | Atributos principais |
|---|---|
| USUARIO | id_usuario (PK), nome, email (UNIQUE), senha_hash, perfil, ativo |
| LIVRO | id_livro (PK), titulo, autor, isbn (UNIQUE, opcional), editora, ano_publicacao, quantidade_total, quantidade_disponivel |
| EMPRESTIMO | id_emprestimo (PK), id_usuario (FK), id_livro (FK), data_emprestimo, data_prevista_devolucao, data_devolucao, status |

## 3. Relacionamentos e cardinalidades

| Relacionamento | Cardinalidade | Descrição |
|---|---|---|
| USUARIO — EMPRESTIMO | 1:N | Um usuário pode realizar vários empréstimos; cada empréstimo pertence a um usuário. |
| LIVRO — EMPRESTIMO | 1:N | Um livro pode aparecer em vários registros de empréstimo ao longo do tempo; cada registro referencia um livro. |

## 4. Representação textual do DER

USUARIO (1) ——— (N) EMPRESTIMO (N) ——— (1) LIVRO

A entidade EMPRESTIMO funciona como registro associativo entre usuário e livro e guarda as datas e o status da operação. Para bibliotecas que controlam cada exemplar individualmente, recomenda-se criar também a entidade EXEMPLAR e associar cada empréstimo a um exemplar específico.

## 5. Chaves e integridade

PK identifica exclusivamente cada registro. FK em EMPRESTIMO referencia USUARIO e LIVRO, impedindo empréstimos associados a registros inexistentes. O e-mail do usuário deve ser único; o ISBN pode ser único quando informado. Restrições e transações devem proteger a disponibilidade de exemplares.

## 6. Limites do modelo

Este DER é um modelo inicial simplificado. Se a regra permitir múltiplos exemplares físicos por título, multas, reservas, categorias ou vários livros por um único empréstimo, o modelo deve ser ampliado.